

DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 5

Les transformateurs

À faire seul, sans document, en 15 min, avant la première séance. Ce chapitre réutilise l'électromagnétisme (flux, loi de Faraday) et les puissances du régime sinusoïdal. Calculatrice autorisée ; corrigé en fin de feuille.

1. Qu'est-ce qui crée une tension induite dans une bobine ?

2. Une bobine est traversée par un flux constant. Une tension y est-elle induite ?

3. Un récepteur absorbe 230 V et 4,0 A avec $\cos \varphi = 0,80$. Calculer S , P et Q .

4. Une résistance de $0,5 \Omega$ est parcourue par 10 A. Quelle puissance dissipe-t-elle ?

5. Calculer $\sqrt{0,50^2 - 0,30^2}$.

6. Un appareil absorbe 1000 W et fournit 900 W. Que vaut son rendement ?

Corrigé

1. Une **variation** du flux magnétique qui la traverse (loi de Faraday).

2. Non : pas de variation, pas de tension induite.

3. $S = 920 \text{ VA}$; $P = 736 \text{ W}$; $Q = 552 \text{ var}$.

4. $P = RI^2 = 0,5 \times 100 = 50 \text{ W}$.

5. $\sqrt{0,25 - 0,09} = 0,40$.

6. $\eta = 900/1000 = 0,90$.